# Solución de la pregunta 27

FÍSICA · MÉTODO CIENTÍFICO · FUENTES DE ERROR

Se quiere medir el tiempo de caída de una pelota desde 1 m, que es cercano a 0,45 s. ¿Por qué un cronómetro accionado a mano da resultados poco confiables?

**A)** Porque los cronómetros no miden décimas de segundo

**B)** Porque la pelota cae con rapidez constante

**C)** Porque la altura es demasiado grande

**D)** Porque el tiempo de reacción de la persona (cerca de 0,2 s) es comparable al tiempo que se quiere medir

**Respuesta correcta: D**

## PASO A PASO

1. **Tiempo a medir**
   ≈ 0,45 s.
2. **Error humano**
   ≈ 0,2 s al iniciar y detener.
3. **Mejora**
   Sensores, video o más altura.

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** Muchos sí las miden.

**B)** Cae acelerando, pero ese no es el problema.

**C)** Es pequeña, y por eso el tiempo es corto.

**Idea clave.** Un error comparable a la medición la vuelve poco confiable.